



Dossier technique

De l'idée à l'usine — un bonbon-bâtonnet inspiré de la canne à sucre péi



Kanaye

une marque de **M4PED** — confiserie péi,
gamme Douce Cane & Lava Cane

« Un produit local et péi, réinventant une merveille de l'île : la canne à sucre ! »

Contenu du dossier

01 Concept & cible client

La promesse, le profil client, le positionnement et l'argumentaire commercial de Kanaye.

02 Recette & qualité nutritionnelle

Fiche technique de la formulation, procédé, Nutri-Score détaillé et allergènes.

03 Diagramme de fabrication

Le cheminement complet, de la réception des matières premières à l'expédition.

04 Plan de l'usine

Le plan de zonage de l'atelier de production (150 m² sur 600 m² de parcelle).

05 Identité visuelle & packaging

Le logo, la gamme de produits et l'argumentaire de pitch.

06 Coûts & rentabilité

Matières premières, coût de production, prix de vente, investissement usine, import/export.

07 Création d'entreprise & charges mensuelles

Investissement de départ (locaux + machines) et coût moyen mensuel de fonctionnement (matières, électricité, salaires).

08 Synthèse

Bilan du dossier au regard des quatre objectifs du Challenge.

Ce dossier répond aux quatre livrables attendus du Challenge : fiche concept & cible, fiche technique recette + Nutri-Score, diagramme de fabrication + plan de zonage, identité visuelle (logo + packaging).

01 · Concept et cible client

La promesse

Kanaye est un bonbon-bâtonnet qui reproduit fidèlement la structure et l'expérience de la canne à sucre fraîche — une coque fine et croquante qui casse net sous la dent, puis un cœur ferme qui libère son jus à la mastication — tout en étant nettement moins sucré et moins calorique que la canne brute ou une confiserie classique. **Un produit local et péi, réinventant une merveille de l'île : la canne à sucre !**

Cible client

- **Touristes** en séjour à La Réunion, en recherche d'un souvenir gourmand et authentique
- **Adultes nostalgiques** ayant grandi en suçant des tronçons de canne
- **Enfants**, via un format ludique à mâcher et une gamme moins sucrée

Circuits de vente envisagés

- Épicerie de proximité locales (« chinois »)
- Grande distribution réunionnaise
- Boutique de l'Usine du Gol (vente directe / tourisme industriel)

Positionnement face à la concurrence

- Une confiserie à **base de canne à sucre quasiment absente** en dehors de La Réunion
- Un produit **sucré mais raisonnable** comparé aux confiseries importées classiques
- Un prix assumé **1 à 2 € au-dessus** de la confiserie standard, justifié par l'ancrage péi et la base canne locale

Implantation

Atelier de production envisagé à **Le Port**, zone industrielle et portuaire de La Réunion, à proximité des axes de distribution et de la filière canne.

« Un produit local et péi, qui réinvente une merveille de l'île : la canne à sucre. »

02 · Recette technique

Principe : une structure bicouche, fidèle à la canne

Comme la canne fraîche — une écorce fibreuse rigide autour d’une moelle juteuse — Kanaye associe un **cœur gélifié ferme** et une **coque fine et croquante**. Deux pistes ont été explorées en amont : une piste tout-sucre transformé en fibre caramélisée, et la piste finalement retenue, bi-matériau, associant gel de fruit et fibre alimentaire, pour ses meilleures qualités nutritionnelles et de digestibilité.

Ingrédient	Partie	Rôle	Origine / sourcing
Jus de canne à sucre pressé frais	Cœur	Base aromatique et sucrante ; source d’arôme authentique	Local — filière canne réunionnaise
Pectine LM amidée	Cœur	Gélifiant du cœur activé par le calcium, sans besoin de sucre ; texture ferme qui « pleure » son jus sous la dent	Régional — extraite de résidus d’agrumes/fruits
Lactate de calcium	Cœur	Co-gélifiant : apporte les ions calcium qui réticulent la pectine LM amidée	Import — additif alimentaire minéral courant
Agar-agar	Coque	Trempage concentré : coque fine, cassante, appliquée sur le bâtonnet déjà pris	Régional — algues rouges de l’océan Indien / Madagascar
Fibre de bambou alimentaire	Coque	Structure fibreuse, légèrement torréfiée pour des notes caramélisées	Import proche / fournisseur additifs alimentaires
Érythritol	Cœur + coque	Pouvoir sucrant sans les calories du sucre	Import — additif alimentaire courant
Jus & zeste de combava	Cœur	Acidité qui active la pectine, fraîcheur aromatique, apport de vitamine C	Local — agrumes péi
Gingembre frais	Cœur	Note aromatique locale, léger effet antioxydant	Local
Vanille Bourbon	Cœur	Signature aromatique 100 % réunionnaise	Local — filière vanille de Bourbon
Eau	Cœur + coque	Dilution du jus de canne, support de cuisson des gels	Local — réseau

Procédé — Cœur gélifié

1. Réduction du jus de canne dilué pour concentrer l’arôme, sans sucre ajouté
2. Infusion gingembre / vanille Bourbon dans l’eau chaude
3. Incorporation de la pectine LM amidée et du lactate de calcium, pré-mélangés à sec avec l’édulcorant pour éviter les grumeaux d’une pectine mal dispersée
4. Cuisson douce 2 min, ajout du jus/zeste de combava hors du feu : l’acidité active la prise du gel
5. Coulage en moule, prise complète au froid pour un gel ferme, non liquide

Procédé — Coque croquante

1. Réhydratation puis torréfaction à sec de la fibre de bambou
2. Préparation d’un bain d’agar-agar concentré, encore chaud
3. Trempage rapide du bâtonnet de gel déjà ferme, en un ou deux passages
4. Prise en quelques secondes au contact du froid, puis séchage doux à basse température pour réduire l’activité de l’eau de la coque : sans ce séchage, un film d’agar reste souple plutôt que vraiment cassant

Format prototype testé en laboratoire : bâtonnet rectangulaire 1×1×4 cm. **Format cible pour la production :** bâtonnet cylindrique $\approx 12\text{ cm} \times \varnothing 1,5\text{ cm}$, calibré pour rappeler un tronçon de canne, pesant environ 23 g — soit environ 70 g pour un sachet de 3 pièces.

02 · Nutri-Score détaillé & allergènes

Valeurs nutritionnelles estimées (pour 100 g de produit fini)

Calculées sur la base de la recette telle que détaillée ci-dessus (lot de ≈242,5 g : 42 g de jus de canne + 100 g d'eau + 3,2 g de pectine LM amidée + 0,3 g de lactate de calcium + 18 g d'érythritol pour le cœur ; 20 g de fibre de bambou + 40 g d'eau + 8 g d'érythritol pour la coque ; 6 g de jus et zeste de combava, 3 g de gingembre frais et 2 g d'extrait de vanille Bourbon, communs aux deux couches). Dosage de pectine corrigé à ≈1,3 % du mélange, dans la fourchette professionnelle d'une pectine LM amidée gélifiée au calcium (typiquement 0,5 à 2 %) — un dosage trop concentré risquait une pectine mal hydratée plutôt qu'un gel ferme et net. Bilan matière complet ci-dessous — la somme des postes reconstitue les 100 g (le jus de canne, le combava et le gingembre apportent eux-mêmes de l'eau, en plus de l'eau ajoutée).

Nutriment	Base de calcul	Valeur / 100 g
Énergie	Sucres (4 kcal/g) + fibres (2 kcal/g, valeur réglementaire UE) ; l'érythritol n'est pas compté (0 kcal/g, valeur réglementaire UE spécifique à l'érythritol — Annexe XIV du règlement (UE) n° 1169/2011 ²)	≈ 29 kcal (≈123 kJ)
Glucides	Sucres + polyols (voir détail ci-dessous)	≈ 13,3 g
dont sucres	42 g de jus de canne pour ≈242,5 g de lot, à ≈15 % de sucres (jus de canne frais)	≈ 2,6 g
dont polyols	Érythritol (26 g pour ≈242,5 g de lot)	≈ 10,7 g
Fibres alimentaires	Pectine LM amidée (3,2 g) + fibre de bambou (20 g) pour ≈242,5 g de lot	≈ 9,5 g
Matières grasses	Aucun ingrédient gras	0 g
dont acides gras saturés	—	0 g
Protéines	Aucune source protéique	≈ 0 g
Sel	Aucun ajouté (le lactate de calcium n'apporte pas de sodium)	0 g
Eau	Eau ajoutée (140 g) + eau déjà contenue dans le jus de canne, le combava et le gingembre	≈ 75,7 g
Autres (minéraux, acides, composés aromatiques)	Résidus du jus de canne, du combava, du gingembre, de la vanille et du lactate de calcium	≈ 1,5 g
Total		≈ 100 g

Une étiquette Nutri-Score n'a pas besoin de sommer à 100 g (l'eau n'est pas un « nutriment » et n'y figure généralement pas) — ce bilan matière complet est ajouté ici pour vérifier que la recette est cohérente et que le grammage annoncé est réaliste.

Points négatifs (/ 40)

Critère	Points
Énergie (123 kJ, seuil 0 pt ≤335 kJ)	0
Sucres (2,6 g, seuil 0 pt ≤4,5 g)	0
AGS (0 g)	0
Sel (0 g)	0
Total négatif	0

Points positifs (/ 15)

Critère	Points
Fibres (9,5 g, max 5 pts si >4,7 g)	5
Protéines (0 g)	0
Fruits / légumes / légumineuses (non comptés réglementairement)	0
Total positif	5

Score = points négatifs – points positifs = 0 – 5 = -5 → Nutri-Score



Limites à communiquer honnêtement : cette estimation théorique n'a pas de valeur réglementaire (une analyse en laboratoire agréé serait nécessaire avant commercialisation), et elle utilise la grille de calcul « historique » (2017) du Nutri-Score — l'algorithme officiel a été révisé en 2023-2024 (barème des sucres étendu, seuils de fibres modifiés) sans que nous ayons pu vérifier les nouveaux seuils exacts. Nos quatre critères négatifs (énergie, sucres, AGS, sel) sont à 0 point avec une marge large sur les deux grilles, donc le résultat devrait rester favor-

able, mais la lettre exacte est à reconfirmer via le simulateur officiel avant usage commercial. Sur le volet fibres : depuis la correction du dosage de pectine ($\approx 1,3$ % contre $\approx 5,9$ % précédemment), l'essentiel des fibres comptabilisées (8,2 g sur 9,5 g, soit ≈ 86 %) provient désormais de la fibre de bambou ajoutée délibérément, et non plus majoritairement d'un gélifiant technique — un score plus honnête à défendre qu'auparavant. Un Nutri-Score A sur une confiserie reste néanmoins un résultat atypique à expliquer clairement au consommateur.

Pourquoi si peu de calories ? Une confiserie gélifiée classique affiche 300 à 350 kcal/100 g — l'écart tient à la recette (≈ 76 g d'eau/100 g, édulcorant non calorique), pas à un artifice de calcul ; reste à valider en priorité la tenue physique d'un gel aussi dilué sur un lot réel (voir page 19).

² Règlement (UE) n° 1169/2011, Annexe XIV — eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011R1169.

Allergènes (règlement INCO — 14 allergènes majeurs)

Sur la base des ingrédients retenus (cane à sucre, pectine, agar-agar, fibre de bambou, agrumes, gingembre, vanille), **aucun des 14 allergènes à déclaration obligatoire n'entre dans la composition de Kanaye** : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites (>10 mg/kg), lupin, mollusques. L'atelier étant dédié à ce seul produit, aucun risque de contamination croisée n'est identifié à ce stade.

03 · Diagramme de fabrication

Le process couvre l'intégralité du cheminement, de la réception des matières premières jusqu'à l'expédition du produit fini, en cinq grandes étapes : réception, mise en fabrication, produit brut, conditionnement, expédition.

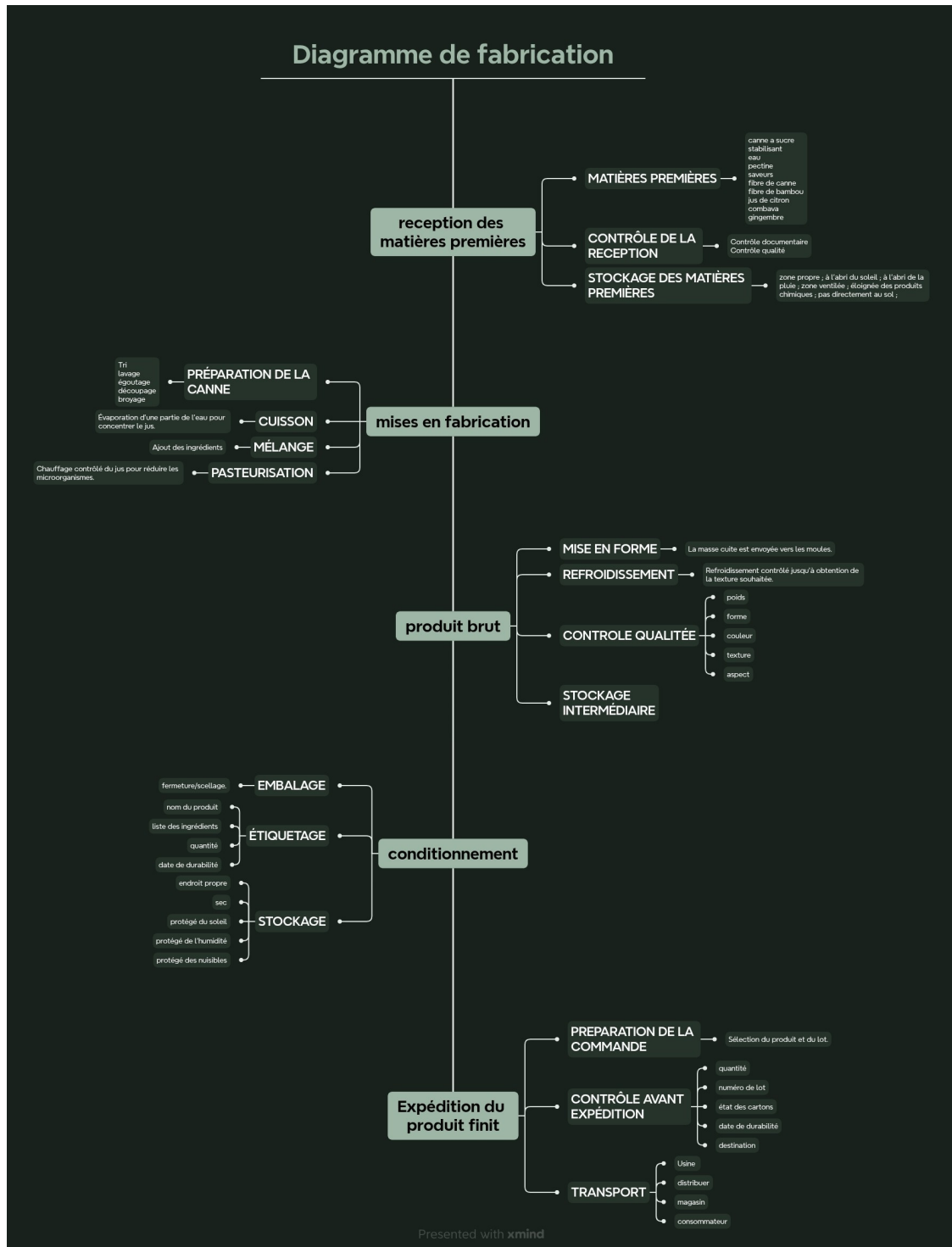
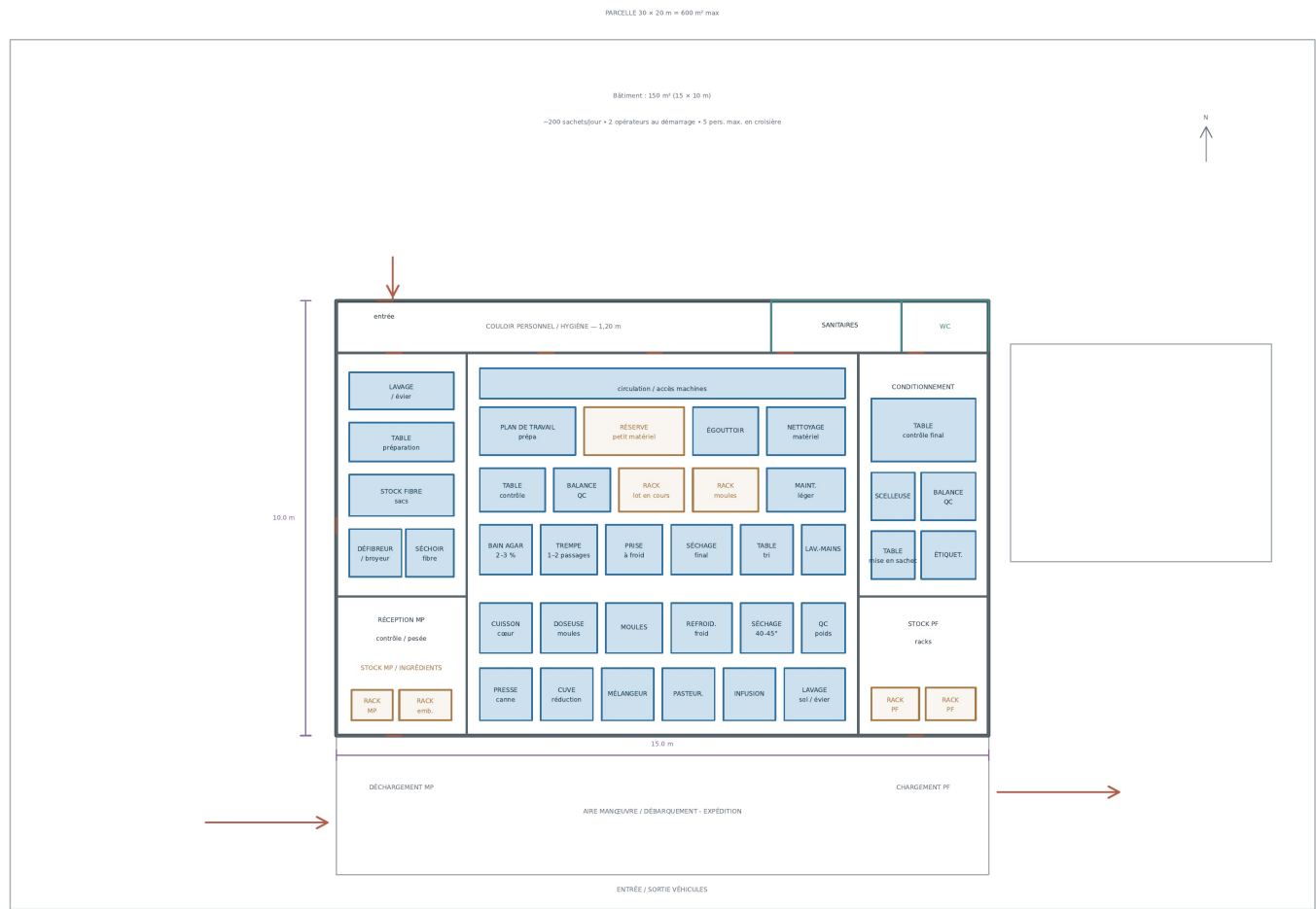


Diagramme de fabrication complet — de la réception des matières premières à l'expédition du produit fini

04 · Plan de l'usine

Bâtiment de **150 m²** sur une parcelle de **600 m²**. Le zonage suit strictement la marche en avant du diagramme de fabrication : réception des matières premières et sas hygiène/vestiaires côté entrée personnel, zone de production au centre, conditionnement et stockage produits finis côté expédition — sans croisement entre matières premières brutes et produits finis.



Plan de zonage de l'atelier de production Kanaye (Le Port, La Réunion)

Machines, matières premières & stockage

Machines et équipements nécessaires

Étape du process	Équipement	Fonction
Préparation de la canne	Ligne de tri / lavage, égouttage	Nettoyage et préparation de la canne avant pressage
Mise en fabrication	Presse à canne, cuiseur, mélangeur, pasteurisateur	Extraction et réduction du jus, incorporation des ingrédients, traitement thermique de sécurité
Fibre (coque)	Défibreur / mise en pâte, séchoir, broyeur	Préparation et séchage de la fibre de bambou destinée à la coque
Mise en forme	Ligne de mise en forme, moules, tunnel de refroidissement	Coulage du gel, prise et refroidissement contrôlé jusqu'à la texture cible
Contrôle qualité	Labo QC	Contrôle poids, forme, couleur, texture, aspect avant validation du lot
Conditionnement	Étiqueteuse, machine d'emballage / scelleuse	Étiquetage réglementaire (INCO) et fermeture/scellage des sachets
Stockage & expédition	Racks de stockage MP et PF, quai de chargement	Stockage tampon et préparation des commandes avant transport

Stockage des matières premières

- Zone propre, ventilée, à l'abri du soleil et de la pluie
- Éloignée des produits chimiques (nettoyants, etc.)
- Rangement sur racks, jamais à même le sol
- Contrôle documentaire et qualité systématiques à réception

Stockage des produits finis

- Endroit propre et sec, protégé du soleil, de l'humidité et des nuisibles
- Racks dédiés, séparés physiquement de la zone matières premières
- Traçabilité par numéro de lot et date de durabilité avant expédition

Le produit ne contenant pas de conservateur, la durée de conservation reste courte (chaîne du froid recommandée) — un point à formaliser dans la fiche technique réglementaire (DLC, conditions de conservation) avant toute mise sur le marché.

05 · Logo & identité de marque



Symbolique du logo

- Un **cercle** évoquant l'île et l'identité insulaire
- Des **feuilles de canne** stylisées en éventail, vert nature
- Une **tige segmentée** au centre, rappelant les nœuds de la canne fraîche
- Une palette kraft / vert / or, cohérente avec un positionnement local et clean-label

Packaging

Sachet kraft refermable, fenêtre transparente laissant apparaître les bâtonnets, logo en dorure, mention produit et grammage en pied de sachet. Au dos : titre, Nutri-Score, valeurs nutritionnelles, grammage (≈70 g pour le format commercial en pack de 3) et liste des ingrédients.



Packaging Kanaye — sachet kraft refermable, fenêtre transparente

Gamme de produits

Deux éditions incarnent les « deux visages de La Réunion », complétées par des déclinaisons saisonnières limitées (letchi, ananas Victoria).



Gamme Kanaye — édition « Douce Cane » (coulis fruité, sans piment) et « Lava Cane » (relevée, notes du volcan)

Douce Cane

La douceur fruitée de nos champs — coulis fruité, sans piment. Un profil doux, pensé pour les enfants et les palais délicats.

Lava Cane

L'ardeur pimentée du volcan — une note relevée, pour un public en recherche d'une expérience gustative plus intense.

Argumentaire de pitch

Kanaye réconcilie deux exigences longtemps jugées incompatibles : le plaisir gourmand et authentique de la canne à sucre péi, et une formulation raisonnée, moins sucrée et moins calorique. En misant sur des ingrédients régionaux (canne, agrumes péi) et une structure bicouche fidèle à la canne fraîche, Kanaye offre un souvenir gourmand crédible pour les touristes, un produit nostalgique pour les réunionnais, et un argument commercial fort : un Nutri-Score inhabituel pour une confiserie, sur un marché où la concurrence directe à base de canne à sucre est quasiment absente.

06 · Coût de production & prix de vente

Coût des matières premières (pour 100 g de produit fini)

Même base de recette que la fiche Nutri-Score (page 6) — un sachet de 3 bâtonnets pèse environ 70 g (voir format commercial, page 4).

Ingrédient	Quantité /100g	Prix sourcé	Coût /100g
Jus de canne à sucre (pressée sur place)	17,3 g	Local — canne brute 0,10 €/kg (convention 2023-2027) ÷ 55 % de rendement d'extraction ≈ 0,18 €/kg de jus obtenu	0,003 €
Pectine LM amidée	1,3 g	29 €/kg départ métropole (Louis François) → ≈40 €/kg rendu Réunion ¹	0,05 €
Lactate de calcium (E327)	0,1 g	15 €/kg estimé départ métropole → ≈21 €/kg rendu Réunion ¹	<0,01 €
Agar-agar	0,2 g	39,12 € HT/kg départ métropole (SVP Négoces) → ≈54 €/kg rendu Réunion ¹	0,01 €
Érythritol	10,7 g	3,20 €/kg départ métropole (FDCM) → ≈4,40 €/kg rendu Réunion ¹	0,05 €
Fibre de bambou alimentaire	8,2 g	12 à 30 €/kg au détail métropole → ≈20 €/kg rendu Réunion ¹	0,16 €
Vanille Bourbon (Madagascar)	0,4 g	70 à 130 €/kg livré métropole → ≈137 €/kg estimé rendu Réunion ¹	0,05 €
Combava	zeste + jus	Local — 0,80 €/pièce (mercuriale DAAF Réunion, marché de gros)	0,07 €
Gingembre frais	0,4 g	Local — 8 €/kg origine Réunion (mercuriale DAAF Réunion)	0,003 €
Total ingrédients / 100 g			≈ 0,41 €

¹ **Surcoût d'approvisionnement insulaire :** +37 % appliqué aux ingrédients importés (prix sourcés auprès de grossistes métropolitains, qui doivent ensuite être acheminés jusqu'à La Réunion). Ce taux correspond à l'écart de prix alimentaire mesuré entre La Réunion et la France métropolitaine — *Insee Analyses La Réunion n° 83*, « Comparaison des prix avec la France métropolitaine en 2022 », juillet 2023 (insee.fr/fr/statistiques/fichier/7647041/re_ina_83.pdf). C'est une estimation par proxy (l'écart mesuré porte sur le panier alimentaire global, pas sur ces ingrédients précis) ; elle n'est pas appliquée aux ingrédients déjà sourcés localement (canne, combava, gingembre — prix mercuriale DAAF Réunion). À l'inverse, la vanille de Madagascar pourrait in fine coûter moins cher en s'approvisionnant directement dans l'océan Indien plutôt que via un grossiste métropolitain ; le calcul ci-dessus reste donc plutôt prudent (majorant), pas optimiste.

Les ingrédients ne représentent qu'une faible part du coût de revient — la canne, le gingembre et l'agar-agar coûtent chacun quelques millièmes d'euro. Ce sont l'emballage, la main-d'œuvre et l'amortissement du matériel qui pèseront le plus.

Presser la canne sur place

Hypothèse retenue : la canne brute est pressée en atelier avec une presse électrique dédiée (voir page suivante pour le coût de la machine), plutôt que d'acheter du jus déjà extrait. Rendement d'extraction estimé à 55 % (presse à rouleaux, gamme commerciale/semi-artisanale).

Emballage

Sachet kraft stand-up avec fenêtre, imprimé : **0,15 à 0,40 €/unité** selon le volume de commande (estimation de marché, fourchette usuelle du secteur — pas de devis fournisseur précis obtenu).

Main-d'œuvre

SMIC chargé ≈ **13 €/heure** pour une entreprise de 11 à 49 salariés (coût employeur ≈1 975 €/mois, SMIC juin 2026). Le coût par sachet dépend entièrement de la cadence de production — non chiffrable sans essai en conditions réelles (voir la charge salariale mensuelle globale en page 18).

Coût de revient estimé par sachet de ≈ 70 g (ingrédients $\approx 0,29$ €, surcoût insulaire inclus, + emballage) : environ 1 € à 2 €, hors main-d'œuvre, selon le niveau d'automatisation retenu.

Prix de vente potentiel

Aucun prix affiché n'a été trouvé pour une confiserie péi directement comparable (les boutiques artisanales locales ne publient pas leurs tarifs en ligne). En raisonnant par la marge à partir du coût de revient, et en cohérence avec le positionnement « 1 à 2 € au-dessus de la confiserie standard » retenu en phase concept :

Prix de vente conseillé : 3 à 5 € le sachet de ≈ 70 g (soit environ 42 à 67 €/kg), cohérent avec un positionnement confiserie artisanale / souvenir touristique. Cette fourchette reste un raisonnement de marge, pas un prix de marché vérifié — un test consommateur réel affinerait ce chiffre.

Investissement industriel (bâti & équipement)

Coût de construction (atelier de 150 m²)

Poste	Ratio sourcé	Source
Atelier de production standard (métropole)	600 à 800 €/m²	Ducry Concept
Bâtiment agroalimentaire très équipé (hygiène, froid)	1 000 à 2 000 €/m²	First-Link
Surcoût insulaire réunionnais	+15 à 25 %	Immo Transac Réunion
Matériaux de construction à La Réunion vs métropole	+39 % en moyenne	Étude Elan OI / OPMR (Zinfos974)

Estimation pour 150 m² à La Réunion : 105 000 € à 225 000 € pour le bâti seul (hors terrain, VRD et second œuvre spécifique agroalimentaire).

Équipement de production

Pièces individuelles (mélangeur, doseuse, tunnel de refroidissement, étiqueteuse) : **2 500 à 10 000 €/unité** en artisanal (Europages). Presse à canne électrique dédiée (inox, 300 kg/h) : **400 à 800 €** en gamme commerciale, jusqu'à **1 200 à 1 800 €** en gamme industrielle continue (VEVOR, grossistes B2B). Une ligne semi-artisanale complète, presse incluse : **30 000 à 80 000 €** environ.

Entretien & utilisation

Maintenance : **3,5 à 5 % de la valeur à neuf du matériel par an**, ratio usuel pour les industries de transformation/conditionnement (Quaternaire). Électricité professionnelle : environ **0,16 €/kWh HT** (tarif réglementé Bleu Pro EDF, référence nationale ; la péréquation tarifaire s'applique aux DOM).

Effectif à pleine cadence (régime de croisière)

Estimation raisonnée à partir du plan de zonage (réception, préparation, fabrication, conditionnement, contrôle qualité, expédition) — non sourcée, à ajuster selon la cadence réelle. Une fois l'activité montée en puissance :

- **1** responsable de production / qualité
- **2** opérateurs fabrication (cuisson, mise en forme, trempage)
- **1** conditionnement / étiquetage
- **1** gérant, en charge aussi du commercial

Soit 5 personnes pour un fonctionnement à temps plein. Au démarrage (voir page 18), une équipe resserrée à **2 employés** polyvalents, épaulés par le gérant, suffit pour une cadence plus modeste.

Import des matières premières & export du produit fini

Poste	Détail	Source
Octroi de mer (OM)	0 à 42 % selon code douanier ; exonération pour les matières premières et intrants utilisés par un producteur local	Douane française / Calcunet
Octroi de mer régional (OMR)	2,5 % (taux Réunion)	TropicaDouane
TVA à La Réunion	8,5 % (contre 20 % en métropole)	TropicaDouane
Fret maritime conteneur France ↔ Réunion	2 500 à 3 000 € minimum (conteneur complet), jusqu'à 10 000 €+	Aquitaine Containers / Long Cours
Délai de transport maritime	17 à 30 jours de traversée + 2 à 3 semaines de dédouanement	Expedom / ANC Maritime

Importer les matières premières

L'agar-agar, la pectine, le lactate de calcium, l'érythritol et la fibre de bambou sont importés vers La Réunion. Point favorable : les matières premières et intrants utilisés par un producteur local pour fabriquer un produit taxé à l'octroi de mer en sont exonérés — un point à faire valider par un déclarant en douane, mais potentiellement un vrai levier d'économie.

Exporter le produit fini

Vers la métropole, l'octroi de mer ne s'applique pas (c'est une taxe à l'entrée sur le territoire réunionnais, pas à la sortie) : le coût principal est le fret retour, sur la même ligne maritime. Un export hors Union européenne impliquerait des formalités douanières supplémentaires, non étudiées ici.

Le régime réunionnais joue en réalité à double sens : les intrants importés pour la production locale peuvent être exonérés d'octroi de mer, tandis que le produit fini fabriqué à La Réunion bénéficie d'un taux d'octroi de mer interne généralement inférieur à celui d'un concurrent importé équivalent — un avantage compétitif réel pour un produit « fabriqué à La Réunion » comme Kanaye.

07 · Investissement de création de l'entreprise

Récapitulatif de l'investissement de départ nécessaire pour créer Kanaye : locaux, machines, premier stock et trésorerie tampon pour couvrir les premiers mois d'activité avant que les ventes ne prennent le relais.

Poste	Montant	Base / source
Bâti — atelier 150 m ² (La Réunion, hygiène agroalimentaire)	105 000 à 225 000 €	Ratios Ducry Concept / First-Link + surcoûts Immo Transac Réunion & Elan OI/OPMR (détail page 15)
Équipement de production (ligne complète, presse à canne incluse)	30 000 à 80 000 €	Europages (pièces individuelles) + VEVOR/B2B (presse à canne)
Stock de démarrage (1 mois de matières premières + emballages)	≈1 740 à 2 740 €	Calculé — hypothèse de 4 000 sachets/mois (voir page suivante)
Trésorerie de départ (BFR, ≈3 mois de charges fixes)	≈18 000 à 21 200 €	Calculé — 3 × charges mensuelles estimées (voir page suivante) ; recommandation usuelle de création d'entreprise, non sourcée par un ratio officiel
Total investissement de départ	≈154 700 à 328 900 €	

Fourchette large, à affiner avec de vrais devis (architecte, fournisseur de matériel, imprimeur d'emballage). Elle n'inclut ni le terrain (l'atelier est supposé implanté sur une parcelle louée ou déjà acquise), ni une marge pour imprévus de chantier — une majoration de 5 à 10 % est une pratique usuelle en BTP à prévoir en plus.

Ce que couvre chaque poste

- **Bâti** — construction ou aménagement de l'atelier de 150 m², hygiène agroalimentaire (sas, sols drainants, chambre froide) déjà comprise dans le haut de la fourchette
- **Équipement** — ligne de production complète : presse à canne, cuiseur/mélangeur, séchoir à fibre, tunnel de refroidissement, étiqueteuse/scelleuse
- **Stock de démarrage** — un premier mois de matières premières et d'emballages, pour pouvoir produire dès l'ouverture sans attendre un premier réapprovisionnement
- **Trésorerie de départ** — une réserve de 3 mois de charges fixes (salaires, électricité, maintenance), pour absorber le délai avant que les ventes couvrent les charges courantes

Coût moyen mensuel de fonctionnement

Scénario de démarrage avec une équipe resserrée de **2 employés** (distinct du régime de croisière à 5 personnes décrit en page 15), sur une cadence hypothèse de **200 sachets/jour** ($\approx 4\,000$ sachets/mois sur 20 jours ouvrés) — un rythme raisonnable pour un procédé encore largement manuel avec deux opérateurs. Cette hypothèse de cadence n'est pas sourcée : elle sert de base de calcul et devra être recalée sur un essai réel.

Détail du calcul électrique (par jour de production)

Poste	Puissance	Usage/jour	kWh/jour
Presse à canne électrique	0,8 kW	2 h	1,6
Cuisson / mélange (cœur + coque)	2 kW	3 h	6,0
Séchage de la fibre de bambou (four 60-70 °C)	2,5 kW	2 h	5,0
Refroidissement / chambre froide (cycle)	3 kW	≈ 7 h équivalent	21,0
Éclairage atelier (150 m ² , LED ≈ 5 W/m ²)	0,75 kW	10 h	7,5
Conditionnement (étiqueteuse/scelleuse)	0,5 kW	2 h	1,0
Divers / bureaux	—	—	5,0
Total			$\approx 47,1$ kWh/jour

Soit ≈ 942 kWh/mois (20 jours) — estimation construite poste par poste à partir des équipements du diagramme de fabrication, faute de ratio kWh/m²/an propre à ce type d'atelier ; tarif électricité professionnel 0,16 €/kWh HT (Bleu Pro EDF, référence nationale, la péréquation tarifaire s'applique aux DOM), hors abonnement de puissance souscrite.

Charges mensuelles moyennes

Poste	Hypothèse / base de calcul	Coût mensuel
Matières premières (ingrédients + emballage)	4 000 sachets $\times$ 0,44 à 0,69 €/sachet	$\approx 1\,740$ à 2 740 €
Électricité	≈ 942 kWh/mois $\times$ 0,16 €/kWh HT	≈ 151 €
Salaires (2 employés, SMIC chargé)	2 $\times$ 1 975 €/mois	$\approx 3\,950$ €
Maintenance équipement	3,5 à 5 %/an de $\approx 55\,000$ € (valeur médiane du matériel) $\div 12$	≈ 160 à 229 €
Total charges mensuelles estimées		$\approx 6\,000$ à 7 100 €

À noter : ce total ne couvre pas le loyer du bâtiment (si l'atelier n'est pas détenu en propre), l'assurance professionnelle, ni les frais de transport/distribution du produit fini — des postes à chiffrer séparément selon le montage retenu (achat vs location du local, mode de distribution). Avec un prix de vente conseillé de 3 à 5 €/sachet (page 13) et 4 000 sachets/mois, le chiffre d'affaires théorique se situerait entre 12 000 € et 20 000 €/mois, à comparer à ces $\approx 6\,000$ -7 100 € de charges — une marge qui reste à valider par un vrai test de vente.

08 · Synthèse

Le dossier répond aux quatre objectifs du Challenge « De l'idée à l'usine » :

Innover

Un bonbon qui reproduit la structure mécanique de la canne fraîche (coque croquante / cœur juteux), inédit sur le marché péi.

Formuler

Recette bicouche pectine / agar-agar / fibre de bambou, moins sucrée et moins calorique, Nutri-Score théorique A.

Industrialiser

Diagramme de fabrication complet, plan de zonage d'un atelier de 150 m² dédié, au Port, et chiffrage complet investissement + charges mensuelles.

Convaincre

Identité de marque Kanaye (M4PED), logo, packaging et gamme Douce Cane / Lava Cane, argumentaire de pitch.

Points restant à approfondir

- Analyse nutritionnelle certifiée en laboratoire, pour remplacer l'estimation théorique du Nutri-Score et reconfirmer la lettre sous la version 2023-2024 de l'algorithme officiel
- Essai en atelier du dosage corrigé de pectine LM amidée ($\approx 1,3$ %) et du lactate de calcium, pour valider la prise en gel ferme visée sur un lot réel (jamais testée physiquement à ce stade)
- Validation sensorielle du contraste coque croquante / cœur fondant auprès d'un panel consommateurs, y compris l'étape de séchage de la coque ajoutée pour obtenir un vrai croquant
- Calibrage industriel du format commercial (12 cm × Ø1,5 cm, pack de 3 = ≈ 70 g)
- Étude de faisabilité d'une filière bagasse locale (Bois-Rouge, Le Gol) comme piste d'économie circulaire à plus long terme
- Formalisation de la DLC et des conditions de conservation (absence de conservateur)
- Devis réels (fournisseurs, architecte, imprimeur d'emballage) pour remplacer les estimations de coûts par des chiffres fermes
- Test de cadence réelle en atelier pour recalculer l'hypothèse de 4 000 sachets/mois à 2 employés

Kanaye — la canne à sucre péi, réinventée.